Étude de cas Data · Doctoome

Questionnaire diabète de type 2 : où gagne-t-on des visiteurs, où en perd-on ?

Trois constats sur 26 000 sessions, juin–août 2026 (données synthétiques)

Chahrazed Cheriguene Amar · Octobre 2026

Annexe · Comment le projet fonctionne



Principe : on ne supprime presque rien, on corrige et on signale (flags). Tout se relance dans l'ordre 01 → 06.

Source : README, sections 2 et 3

Trois constats à retenir

×4,9

Seuls les revenants augmentent

Sessions de revenants : 996 en juin, 4 878 en juillet. Sessions de nouveaux visiteurs : 9 572, puis 9 875.

13,5 %

La Q4 fait fuir

Question la plus abandonnée (2 à 6 % ailleurs) : 16,9 % sur mobile, 8,0 % sur ordinateur.

39 %

Une alerte ne suffit pas

730 sur 1 857 personnes à qui l'on a déjà signalé une glycémie élevée (Q5) reçoivent « aucune indication ».

Pour Doctoome : mesurer l'acquisition de nouveaux visiteurs, corriger la Q4, revoir la règle de classement.

Sources : sql/13, sql/02, sql/10 · test du chi-deux : scripts/06

Mes priorités, et pourquoi

26 000
sessions

20 000
visiteurs

Juin–août 2026
arrêt au 2 août

Synthétiques
questionnaire fictif

Axe étudié	Pourquoi
Parcours par question et appareil	Seul endroit où Doctoome peut agir directement
Sources, en volume et en qualité	Savoir où investir, à âge égal
Qualité des données	Toute conclusion en dépend
Cohérence réponses → résultat	Le résultat reflète-t-il les réponses ?
Langage des questions	Le seul texte contenu dans les données

Écartés après test : genre, jour, heure, région, campagnes (voir annexes).

Sources : énoncé de l'étude, sql/14

Un visiteur n’est pas une personne

100 %

des 20 000 visiteurs sont « nouveaux » à leur première visite observée. « Revenant » veut seulement dire « revenu depuis juin ».

20 à 40 %

des visiteurs revenus répondent « oui » puis « non » à des faits acquis : Q1 20,3 %, Q5 28,2 %, Q3 40,5 %.

678

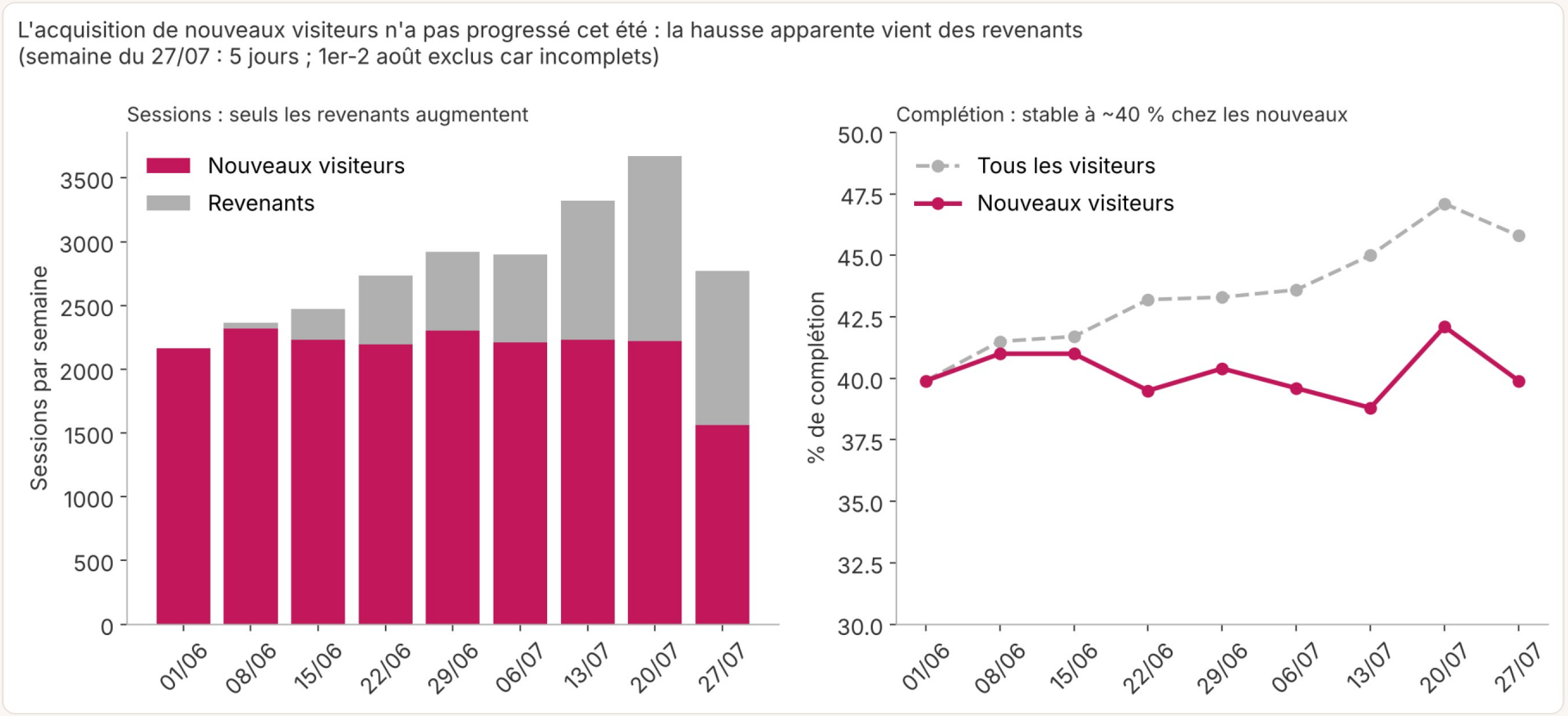
visiteurs sur 1 503 ayant refait le questionnaire obtiennent un résultat différent.

> On compte des identifiants, pas des personnes : appareil partagé, plusieurs personnes ou questions ambiguës. Les données ne permettent pas de trancher.

Sources : sql/14, sql/06, outputs/08_coherence_visiteurs.csv

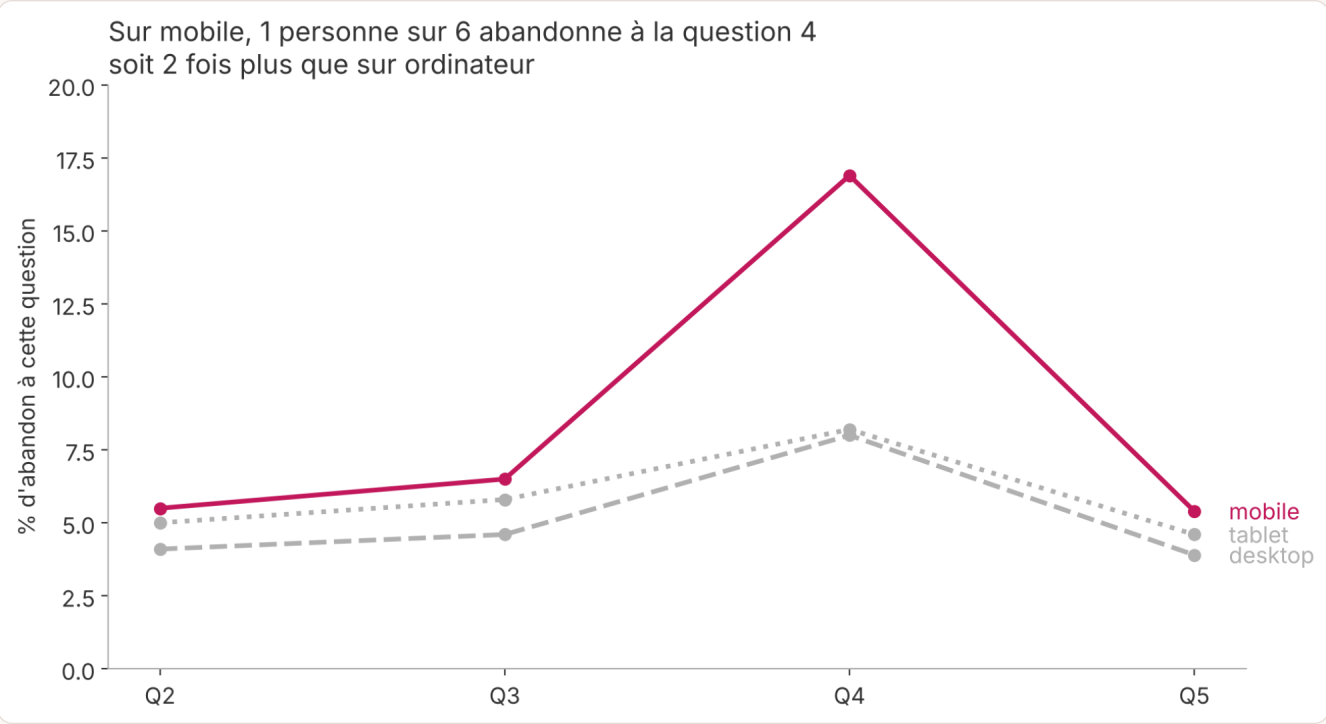
Les nouveaux visiteurs n’augmentent pas

Nouveaux visiteurs : 9 572 sessions en juin, 9 875 en juillet. Revenants : 996, puis 4 878.



Sources : sql/05, sql/13, sql/14 · semaine du 27/07 : 5 jours seulement

La Q4 fait fuir, surtout sur mobile



13,5 %

n'y répondent pas, contre 2 à 6 % pour les autres questions

16,9 % · 8,0 %

sur mobile · sur ordinateur (écart certain, pas dû au hasard)

21 s

de réflexion en médiane, contre 13,5 s ailleurs

Sources : sql/01, sql/02, outputs/07_linguistique_questions.csv, scripts/06

Pourquoi la Q4 fait fuir, et comment le tester

La forme

Appuyée par les données

Seule question qui demande de calculer un seuil (« au moins 30 minutes »), avec 4 réponses longues : 19,5 caractères en moyenne, contre 4 à 7 ailleurs. L'abandon double sur mobile.

Le sens

Non prouvée

Seule question sur le mode de vie : le lien avec le diabète n'est pas expliqué. « Rarement ou jamais » passe de 14,7 % (18-24 ans) à 36,7 % (65 ans et plus).

Le test A/B

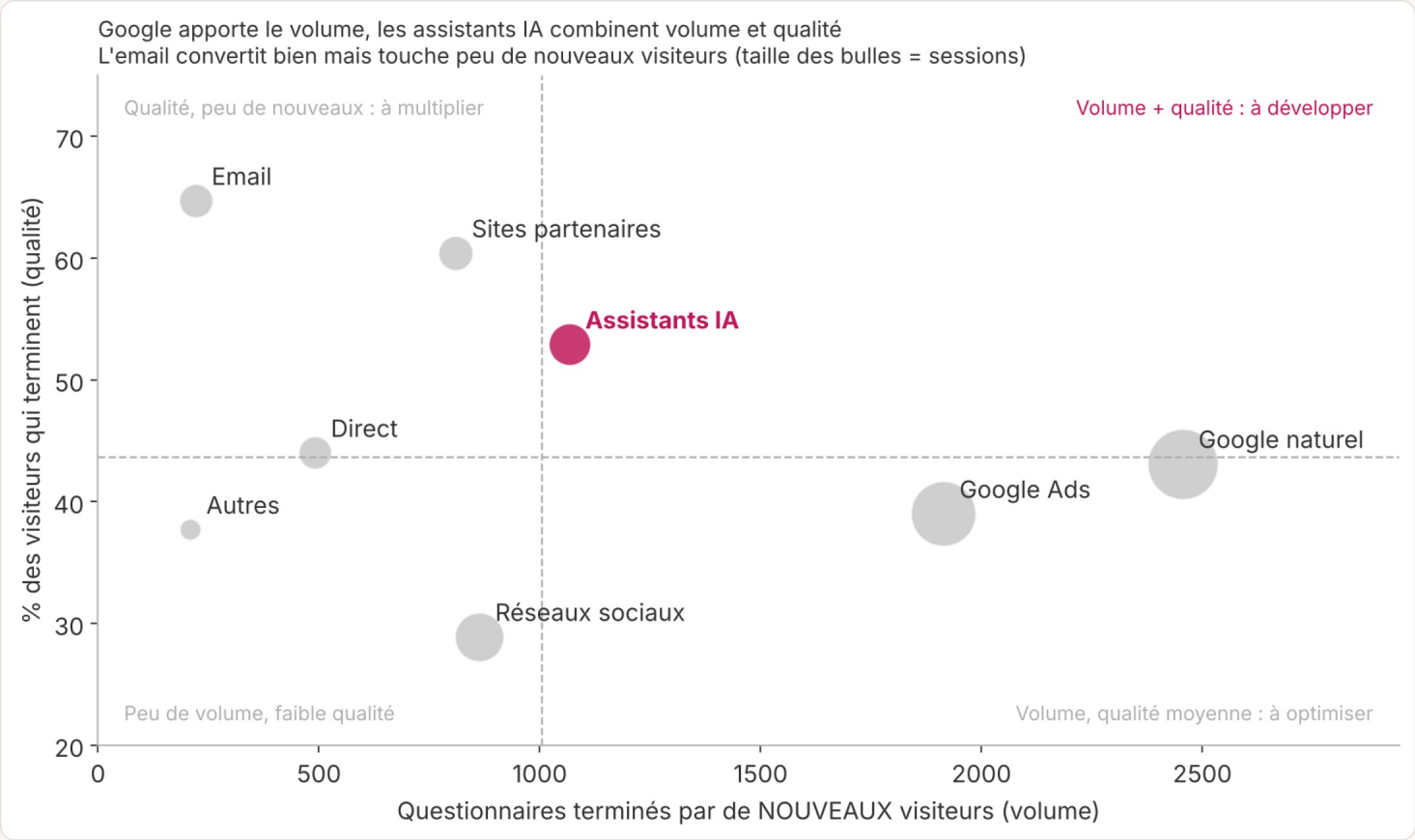
À mener

A : question actuelle. B : avec une phrase d'explication. C : oui/non. D : oui/non avec explication. Mesurer l'abandon par version, sur mobile et sur ordinateur.

Recommandation : une phrase qui explique pourquoi on pose la question, des réponses oui/non, et un test pour savoir ce qui compte.

Sources : sql/12, outputs/07_linguistique_questions.csv · données sans motif d'abandon

L'IA fait démarrer plus, Google apporte le volume



74,7 %

des sessions IA démarrent, contre 63,3 % pour Google organique

+2,6 pts

pour finir, parmi ceux qui démarrent : écart fragile, à confirmer

48,6 %

des visites « réseaux sociaux » ne démarrent pas ; 88 % sont sur mobile

Sources : sql/03, sql/07, sql/08, sql/09, scripts/06 · graphique : outputs/graph6

Une alerte isolée ne change pas le résultat

1 · Q1 = oui

Diagnostic déclaré : résultat « diagnostic déclaré ».

2 · Sinon, des points

1 point par réponse à risque : Q2 oui, Q3 oui, Q4 « rarement ou jamais », Q5 oui.

3 · Seuil de 2 points

2 points ou plus : « risque possible ». Moins : « aucune indication ».

730 / 1 857

Q5 = oui sans diagnostic, classées « aucune indication » (39,3 %)

797 / 2 007

Q2 = oui (symptômes), classées « aucune indication » (39,7 %)

« Pas sûr » compte comme « non ». Q5 est ambiguë : 319 des 1 252 personnes diagnostiquées répondent aussi « oui ». Le questionnaire est fictif : la remarque porte sur la règle, pas sur la santé des personnes.

Sources : sql/10, scripts/05 (règle reconstituée : elle retrouve 100 % des résultats)

Ce que je recommande à la direction

1

Corriger la Q4 sur mobile

Raccourcir la question et expliquer pourquoi on la pose. Tester 4 versions. Objectif : faire passer l'abandon mobile de 16,9 % vers 8 %, le niveau de l'ordinateur.

2

Mesurer ce qui compte

Suivre ce qui se passe après le résultat : clic vers un praticien, inscription, rendez-vous. Sans cela, on ne peut pas mesurer l'objectif de Doctoome.

3

Revoir la règle de classement

Une seule réponse d'alerte donne « aucune indication » dans 39 % des cas. Faire valider la règle par un médecin avant toute mise en production.

À suivre ensuite : le nombre de nouveaux visiteurs par mois, pas la part de revenants.

Mesures à suivre sur 12 mois : voir la slide « À suivre pendant 12 mois » · README, section 9

Ce qui reste sans réponse, et les données à collecter

Questions sans réponse

- Pourquoi abandonne-t-on à la Q4 : forme, sens ou gêne ?
- Que font les gens après le résultat ?
- L'IA amène-t-elle des visiteurs plus motivés, ou les oriente-t-elle mieux ?
- Combien de personnes réelles derrière les identifiants ?

Données à collecter

- Clic vers un praticien, création de compte, rendez-vous
- Motif d'abandon (mini-question de sortie)
- Temps de chargement et erreurs par appareil
- Identifiant de compte et historique avant juin
- Coût par campagne, version du questionnaire

Réponses aux questions 2 et 3 de l'énoncé · détail dans le README, section 9

À suivre pendant 12 mois

Indicateur principal : résultat → inscription ou rendez-vous

Démarrage par source

Part des visites qui commencent le questionnaire

Abandon par question et appareil

Q4 sur mobile en priorité

Nouveaux visiteurs par mois

Sur une fenêtre fixe, pas la part de revenants

Alertes classées « aucune indication »

Réponses Q2 ou Q5 « oui » rassurées (39 % aujourd'hui)

Fiabilité du suivi

Démarrages sans affichage de la Q1 (5,3 % aujourd'hui)

Coût par inscription, par source

Et résultats des tests A/B sur la Q4 et la Q5

Réponse à la question 4 de l'énoncé · valeurs actuelles : sql/10, sql/14

Ouverture : un même sujet, plusieurs noms

Dans les données

Une même source s'écrit de plusieurs façons :

Google · google → google_organic
ChatGPT · chatgpt · AI Assistant → ai_assistant
facebook · instagram → social

Hors données

Une même maladie a plusieurs noms :

maladie de Verneuil · hidradénite suppurée · acné inversée

Sans rapprochement des noms, une recherche peut mener vers « dermatologue » plutôt que vers le bon parcours.

> Mon profil en traitement automatique des langues sert ici : normaliser les noms et rapprocher les variantes.

L'exemple de droite a été évoqué avec Doctoome : il n'est pas mesurable avec ces données.

Annexe · Nettoyage et transformations

Constat	Décision
Genre et régions : écritures variées	Harmonisés ; écriture la plus fréquente retenue
Sources : Google/google, ChatGPT/AI Assistant…	Regroupées : google_organic, ai_assistant, social
Âge : mineurs, années 1946 et 2008	Signalés (flags), rien n'est supprimé
Heures en UTC	Converties en heure de Paris ; semaine = lundi
1er et 2 août incomplets (679 sessions)	Exclus des tendances
Réponses modifiées dans une session	Dernière réponse gardée : retrouve 100 % des résultats
893 démarrages sans Q1 affichée ; 105 sessions sans résultat ; 219 « direct » avec campagne	Signalés ; comparaisons testées avec les deux définitions de « démarrer »

Sources : scripts/02_nettoyer.py, sql/14 · détail dans le README, section 4

Annexe · Tests de significativité

Comparaison	p-value	Lecture
Abandon Q4 : mobile / ordinateur / tablette	< 0,0001	Réel
« Rarement ou jamais » (Q4) selon l'âge	< 0,0001	Réel
Démarrage : IA / Google organique	< 0,0001	Réel
Finir : IA / Google organique	0,04 ou 0,07	Fragile
Campagnes Google Ads	0,03 ou 0,13	Fragile, écarté
Abandon Q4 selon la région	0,19	Écarté
Genre, jour de la semaine, heure	0,11 à 0,82	Écartés

Test du chi-deux, seuil 0,05. « 0,04 ou 0,07 » : la valeur change selon la définition de « démarrer » (événement de démarrage, ou Q1 affichée).

Source : scripts/06_tests_significativite.py · outputs/06_tests_significativite.csv

Annexe · Limites et pistes écartées

Limites

- Données synthétiques : 9 régions, trafic uniforme sur 24 h
- Période juin–août, arrêt au 2 août
- Analyse descriptive : pas de causalité
- Plusieurs tests sans correction
- Deux conclusions dépendent de la définition de « démarrer »

Pistes testées et écartées

- Connexion selon la région : pas d'effet (p = 0,19)
- Genre, jour, heure : pas d'effet
- Campagnes Google Ads : fragile, non retenu
- Q4 plus abandonnée par pertinence perçue : non prouvée

Détail dans le README, sections 5, 7 et 10